全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛'2026

FPGA 创新设计赛道选题指南

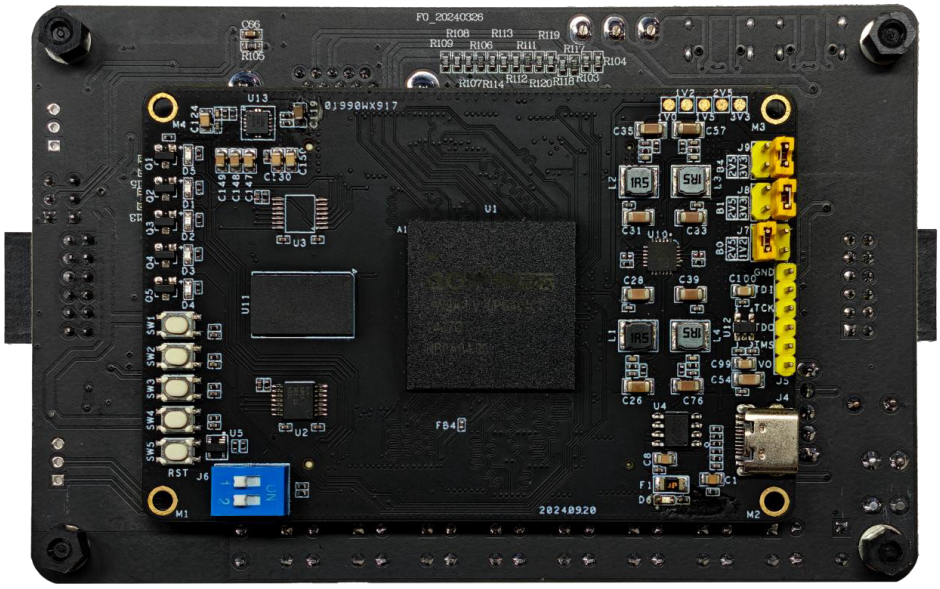
（高云半导体）

目录

目录 2
一、 公司介绍 1
二、 竞赛技术平台 3
三、 选题方向 12
四、 开发板获取途径 19
五、 技术支持与技术资源 20

二、 竞赛技术平台

- **J280 姿态控制系统竞赛套件**

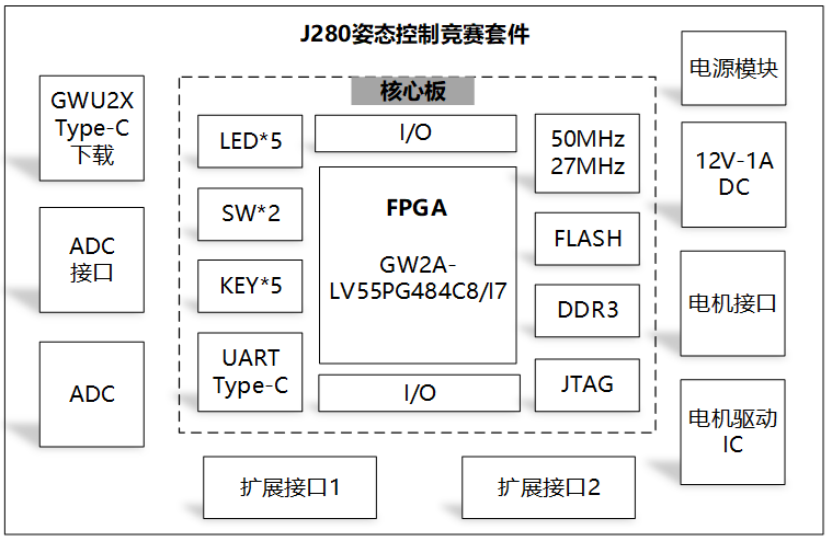


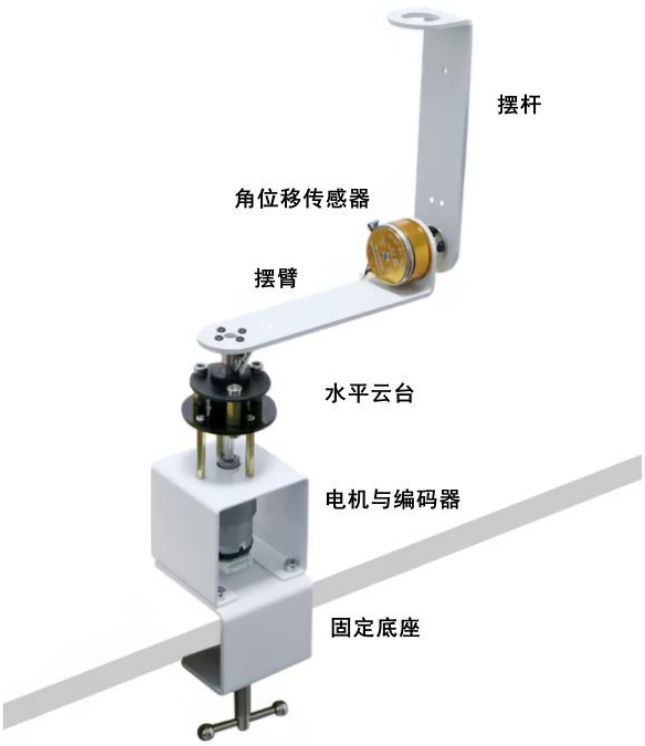
J280 姿态控制系统竞赛套件由 FPGA 控制板与运动机构两个部分组成。

FPGA 控制板采用核心板+底板架构设计，搭载了高云 GW2A-55 系列 FPGA 芯片，使得其能用于诸多测试测量领域。

“FPGA”核心采用高云晨曦家族系列第一代产品 GW2A-LV55PG484C8/I7，具有功耗低、性能强、 资源多、使用方便等优点。其采用 BGA 形式 484 脚封装；

晨熙家族第一代产品内部资源丰富，具有高性能的 DSP 资源，高速 LVDS 接口以及丰富的 BSRAM 存储器资源，这些内嵌的资源搭配精简的 FPGA 架构以及 55nm 工艺使 GW2A 系列 FPGA 产品适用于高速低成本的应用场合。竞赛套件自带下载器电路，只需要一根 USB 电缆线即可进行开发。





上面为姿态控制系统竞赛套件的运动机构。

姿态控制系统由上图组成，分为电控器件与结构件，电控器件包括角位移传感器、电机与编码器。结构件包括固定底座、水平云台、摆臂摆杆等。其工作原理基于闭环反馈控制，通过机械结构的协同运动与传感器的实时监测，实现对不稳定平衡状态进行调控。

在工作原理上，需要使用 FPGA 通过采集角位移传感器信号，电机编码器的信号，控制直流电机的转速和转向，使倒立的摆杆能够长时间稳定地保持在垂直平衡位置。

姿态控制系统的动力学特性是复杂的，其运动方程涉及到角度、角速度、力矩等多个变量，且系统本身是不稳定的。为了实现有效的控制，设计出能够快速响应系统状态变化并进行精确控制的算法。

*采购地址： https://e.tb.cn/h.8TDy8fxAwEnTyWF?tk=68iFgAHZ6I1

三、 选题方向

- **选题一：基于 FPGA 的实时姿态控制系统**

设计要求：

设计一套基于倒立摆的实时姿态控制系统。系统通过角度传感器与编码器，实时、精确地采集摆杆倾角、电机转速及旋转方向；采用 FPGA 作为主控计算平台，在其内部实现姿态控制算法，根据反馈信息在线计算控制量，并输出 PWM 驱动信号至直流电机，以实现摆杆的稳定直立控制。在此基础上，系统在稳态条件下具备摆臂定点位置调节能力，可在维持摆杆不倒的同时完成指定位移控制，从而构建一个具有自平衡能力与可控运动能力的实时姿态控制系统。

基础要求：

1、摆杆起摆控制，设计并实现一个控制逻辑，使得静止下垂的摆杆能够被抬起，在起摆时控制电机控制转速和转向，摆杆最终实现停在垂直位置附近。

2、摆杆自平衡控制，设计并完成一套自平衡控制系统算法。系统能实时采集摆杆角度偏差，通过 FPGA 逻辑运算输出 PWM 占空比，控制电机的转速和转向，使倒立的摆杆能够长时间稳定地保持在垂直平衡位置。

3、摆杆起摆时，要求在平衡后，摆杆会缓慢停在垂直位置附近，无明显震荡。在平衡控制时，摆杆长时间保持稳定，不倒下。且能抵抗轻微的外部推力，并在短时间内恢复稳定。

拓展要求：

1、在保持摆杆平衡的基础上，加入位置控制，通过键盘或拨码开关设定目标位置，控制电机平滑地移动到指定方向并保持静止；

2、可尝试让电机按照特定的速度曲线或轨迹运动，同时保持摆杆不倒。

3、在位置控制过程中，需要保证摆杆在移动过程中始终保持直立。

适配板卡：

J280 姿态控制系统竞赛套件

五、 技术支持与技术资源

- **技术支持渠道：**

1、 FPGA 竞赛官方指导群：213923272

2、 官网：高云官网

3、 课程：高云 B 站线上课程

•